

WONG WAI KUI, CHRIS

メール: kuchrisuk@gmail.com | GitHub: <https://github.com/kuchris> | Web サイト: <https://kuchris.github.io/>
在留資格: 技術・人文知識・国際業務 (在留期限: 2027 年 3 月 16 日)

概要

物理学修士のバックグラウンドを持ち、日本の鉄道・チケットシステムにおける TCP ベースの通信障害解析を実務で経験した IT エンジニアです。Python、C++、C#、Linux、プロトコルレベルの解析、科学技術計算、ローカル環境を重視した AI ツール開発を強みとしています。複数レイヤーにまたがる通信問題の調査、シミュレーターやログを用いた動作検証、シミュレーション・検索・技術文書作成のための再現可能なツール構築に実績があります。現在は日本在住で、リモート勤務およびハイブリッド勤務を希望しています。

コアスキル

プログラミング システム・通信解析	Python、C++、C#、数値計算スクリプト、自動化 TCP/IP デバッグ、独自バイナリプロトコル、Linux ログ、クライアント・サーバーシステム、シミュレーターを用いた検証
AI・LLM ツール	RAG パイプライン、ローカル LLM・STT、SQLite FTS、ハイブリッドベクトル検索、文書チャンク分割、MCP、AI 支援開発
科学技術・数値計算	数値計算法、シミュレーション、有限差分法、モンテカルロ法、Gross-Pitaevskii モデリング、データ解析
データ・機械学習 開発・工学ツール	NumPy、Pandas、SciPy、Matplotlib、PyTorch、CuPy uv、Git、Docker、Qt 5、MATLAB、LabVIEW、pySerial、PyVISA

職務経験

- IT エンジニア (SES)、ALTEN Japan (宇都宮)** 2026 年 4 月 - 2026 年 6 月
- ホスト、リレー、ロジックサーバー間の通信レイヤーを対象に、鉄道 IC カード・クラウドチケットシステムの開発および検証を支援。
 - Linux ログ、シミュレーターの挙動、ネットワーク確認、C++ ソースコード調査を用いて TCP/IP 通信障害を解析。
 - 再接続処理、端末識別、シーケンス番号、メッセージフレーミングを含む独自バイナリプロトコルの挙動を分析。
 - 要求仕様の不足を確認し、プロトコルの正確性と通信の信頼性を高めるため、影響範囲を抑えた修正を実施。
 - 日本語の技術仕様書のレビュー、検証、問題報告を支援する社内向けデバッグ・文書化手順を構築。
- 研究エンジニア補佐、Amonics Ltd. (香港)** 2021 年 12 月 - 2023 年 2 月
- pySerial を用いてレーザーモジュールと RS232 通信を行う Python ツールを開発し、手動テストの作業量を削減。
 - PyVISA を用いて GPIB 経由の測定データ収集・処理を自動化し、実験室業務の再現性を向上。
 - 複数の測定機器を用いて光学部品の試験、技術解析、ハードウェア障害のトラブルシューティングを実施。
 - RMA レポートを作成し、データに基づく故障調査を支援。

学歴

MANABI 外語学院東京校	2025 年 1 月 - 2026 年 3 月
香港中文大学大学院物理学修士	2020 年 9 月 - 2021 年 11 月
香港城市大学応用物理学学士	2018 年 9 月 - 2020 年 7 月
香港職業訓練局機械工学高等専門課程 語学	2015 年 9 月 - 2017 年 6 月

英語	流暢 (TOEIC 780 点)
日本語	JLPT N2 レベル
広東語	母国語
中国語 (普通話)	日常会話レベル

プロジェクト

物理学プロジェクト

- **2019 年 - 組合せ最適化における NP 完全問題**：遺伝的アルゴリズムと自己組織化マップを用いて巡回セールスマン問題を解決。
- **2020 年 - エンタングルメント光子対を用いた CHSH 不等式と波動・粒子二重性の実証**：quED エンタングルメント実証機を用いて、波動・粒子二重性、光子エンタングルメント、ベルの定理、CHSH 不等式を研究。
- **2021 年 - シュレーディンガー方程式ソルバー群とシミュレーション**：任意ポテンシャルに対応する 1 次元・2 次元・3 次元の時間非依存ソルバー、および 1 次元・2 次元の時間依存ソルバーを開発。**1D**、**2D**、**3D**の TISE 出力を公開。
- **2021 年 - 電磁誘導透過の古典的アナログ**：結合 RLC 回路を用いて、量子干渉効果の古典的アナログとして EIT 様の挙動を再現。
- **2021 年 - 電子バンド構造の計算**：Quantum ESPRESSO と密度汎関数理論のワークフローを用いて、材料の電子バンド構造を計算。
- **2021 年 - トポロジカルフォトンクス**：トポロジカルフォトンクスにおけるベリー位相、1 次元二原子結晶モデル、整数量子ホール効果を研究。
- **2022 年 - Python による 2 次元イジングモデルのモンテカルロシミュレーション**：モンテカルロ法を用いて、2 次元二元合金モデルの熱力学的性質をシミュレーション。
- **2022 年 - 結合単振動子による EIT 様挙動の数値再現**：複数の常微分方程式ソルバーを用いて、結合二階微分方程式を解析。
- **2024 年 - 2025 年 - レーザー冷却・原子物理シミュレーション**：P 波 Feshbach 分子を学習し、ルビジウム 87 の 1 次元レーザー冷却および 2 次元磁気光学トラップをシミュレーション。**1D 冷却**および**2D MOT**を公開。
- **2025 年 - 欠陥を含む 2 次元格子上的量子波束ダイナミクス**：Crank-Nicolson 法で 2 次元波束の時間発展を計算し、散乱と局在化を研究。
- **2026 年 - 回転 Gross-Pitaevskii 凝縮体のプロトコル依存渦しきい値診断**：2 次元有限差分 Gross-Pitaevskii シミュレーションの再現可能なワークフローを構築。回転座標系での緩和、位相巻き数による渦検出、密度・流れの診断に加え、トラップ異方性、相互作用強度、格子解像度、乱数シード、ランプ幅、時間刻み、計算領域に対するロバスト性を確認。

エンジニアリングプロジェクト

- **2025 年 - C++ による 1 次元シュレーディンガー方程式ソルバーと可視化ツール**：Eigen と FFTW を使用し、数値計算コアと Qt GUI を分離したオブジェクト指向 C++ デスクトップアプリを開発。
- **2025 年 - 動画プレビュー・区間選択機能付き Twitch クリップ音声抽出 Web アプリ**：Node.js、Express、FFmpeg を用いて、クリップのダウンロード、トリミング、MP3 変換を行う Web アプリを開発。
- **2025 年 - プライベート・ローカル RAG パイプライン**：MinerU、Annoy・FAISS、文埋め込み、LM Studio を用いて、プライバシーを重視したローカル文書解析基盤を設計。
- **2025 年 - 強化学習：GridWorld におけるモンテカルロ法と Q 学習の比較**：モンテカルロ制御と Q 学習を実装・比較し、収束と方策学習を可視化。
- **2025 年 - YOLO によるリアルタイム物体検出**：Web カメラ、YouTube、ローカル動画を入力として扱えるモジュール型リアルタイム物体検出システムを開発。
- **2026 年 - Tiny LLM Lessons**：小規模な Decoder-only Transformer をゼロから学ぶ PyTorch パイプラインを構築。トークナイザー実験、RoPE、Attention、FineWeb-Edu 事前学習シャード、Alpaca 形式 SFT、CUDA 学習、チェックポイント再開、生成スクリプトを網羅。
- **2026 年 - RagMemory**：Codex ワークフロー向けに、フックベースの記憶検索・保存、構造化抽出、減衰を考慮した検索、Obsidian ミラー、バックグラウンド圧縮、誤情報や機密情報の論理削除を備えたローカル永続メモリシステムを開発。
- **2026 年 - DocMemory**：SQLite FTS、任意利用の FastEmbed ベクトル検索、キーワード・ベクトルのハイブリッドランキング、Windows ランチャー、DirectML・OpenVINO による実験的ベクトル構築、エージェント用読み取り専用 MCP サーバーを備えたローカル Markdown 文書検索ツールを開発。
- **2026 年 - M365 Copilot OpenAI Proxy**：Microsoft 365 Copilot Chat を OpenAI 互換 API として公開する FastAPI プロトタイプを構築。MSAL デバイスコード認証、ストリーミング応答、環境変数設定、管理者同意の診断に対応。
- **2026 年 - ローカル文書変換ツール**：Office 文書から PDF、PDF から Markdown への変換に対応する Windows 用ドラッグ＆ドロップツールを開発。フォルダーの再帰処理、日本語ファイル名の保護、スキップ条件、失敗ログに対応。
- **2026 年 - ローカル会議文字起こし**：Electron UI と Python・uv バックエンドを用いたローカル Windows 会議文字起こしアプリを開発。ループバック録音、リアルタイム簡易文字起こし、会議後の文字起こし、CPU・GPU 対応の whisper.cpp および Qwen3-ASR ワークフローを実装。
- **2026 年 - Capture Studio : 3D Gaussian Splatting パイプライン**：写真品質分析、GPU 版 COLMAP による再構成、CUDA・gsplat 学習、再開可能な高品質化、ホールドアウト画像による PSNR・SSIM・L1 評価、SH 係数を保持した PLY 出力、Viser WebGL ビューアを備えたローカル Windows 向け写真から 3DGS を生成するパイプラインを構築。